

Von Geraden zu linearen Funktionen



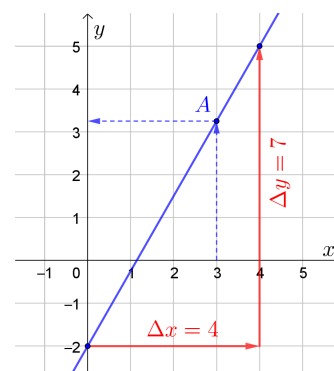
Erinnere dich, dass die Lösungen  $(x | y)$  der Gleichung  $y = k \cdot x + d$  auf einer **Gerade** liegen, nämlich auf jener Gerade mit **Steigung**  $k$ , die durch den Punkt  $(0 | d)$  verläuft.

Die Lösungen der Gleichung

$$y = \frac{7}{4} \cdot x - 2$$

sind als Gerade im Koordinatensystem rechts dargestellt.

Der Punkt  $A = (3 | y_A)$  liegt auf dieser Gerade. Berechne  $y_A$ .



Zu jeder Stelle  $x$  gibt es *genau einen* Wert  $y$  so, dass der Punkt  $(x | y)$  auf der Gerade liegt.

Wir können also die Gleichung  $y = k \cdot x + d$  als Zuordnung – zu jedem  $x$  *genau ein*  $y$  – auffassen. Zur Verdeutlichung schreiben wir dann auch

$$y(x) = \frac{7}{4} \cdot x - 2 \quad \text{„}y \text{ von } x \text{ ist gleich ...“}$$

und sprechen von einer **Funktionsgleichung**.

Lineare Funktion



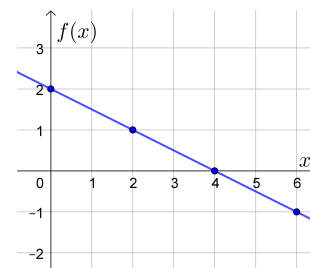
Jede Funktion  $f$  mit  $f(x) = k \cdot x + d$  heißt **lineare Funktion**.

Rechts ist der **Graph** einer linearen Funktion  $f$  dargestellt.

An jeder Stelle  $x$  gibt es *genau einen* zugehörigen Funktionswert  $f(x)$ .

Zum Beispiel:

|        |   |   |   |    |
|--------|---|---|---|----|
| $x$    | 0 | 2 | 4 | 6  |
| $f(x)$ | 2 | 1 | 0 | -1 |



Funktionsgraph → Funktionsgleichung



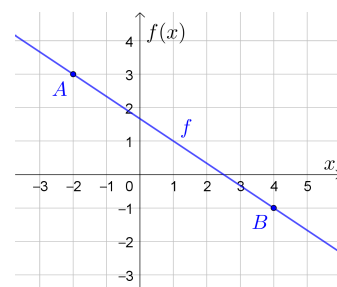
Rechts unten ist der Graph einer linearen Funktion  $f$  dargestellt.

Ihre Funktionsgleichung in der Form  $f(x) = k \cdot x + d$  kannst du folgendermaßen aufstellen:

1) Lies die Koordinaten der Gitterpunkte  $A$  und  $B$  am Graphen ab.

$$A = \left( \begin{array}{|c|} \hline \phantom{0} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \phantom{0} \\ \hline \end{array} \right) \quad B = \left( \begin{array}{|c|} \hline \phantom{0} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \phantom{0} \\ \hline \end{array} \right)$$

2) Zeichne das zugehörige **Steigungsdreieck** rechts ein. Berechne die Steigung  $k$  als **Differenzenquotient**.



3) Setze  $k$  und die Koordinaten  $(x | f(x))$  einer der beiden Punkte in  $f(x) = k \cdot x + d$  ein. Forme die Gleichung nach  $d$  um.

4) Schreibe als Endergebnis die Funktionsgleichung auf:  $f(x) =$

Input ↔ Output



MmF

Rechts ist der Graph einer linearen Funktion  $f$  dargestellt.

a) Trage Zahlen richtig in die Kästchen ein.

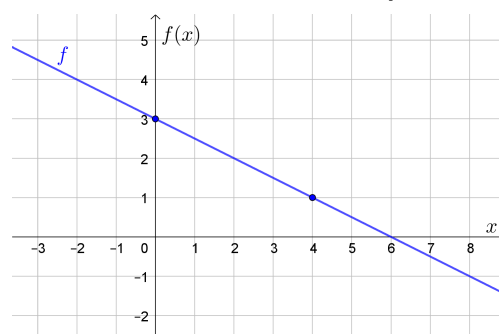
Es gilt  $f(4) = \boxed{\phantom{00}}$  und  $f(\boxed{\phantom{00}}) = 4$ .

Die Gleichung  $f(x) = 4$  hat also die Lösung  $x = \boxed{\phantom{00}}$ .

Die **Nullstelle** von  $f$  ist die Lösung der Gleichung  $f(x) = \boxed{\phantom{00}}$ , also  $x = \boxed{\phantom{00}}$ .

b) Ermittle eine Funktionsgleichung von  $f$ .

c) Die Punkte  $A = (42 | \boxed{\phantom{00}})$  und  $B = (\boxed{\phantom{00}} | 42)$  liegen am Funktionsgraphen von  $f$ .  
Berechne jeweils die fehlende Koordinate.



Funktionsgleichung → Funktionsgraph



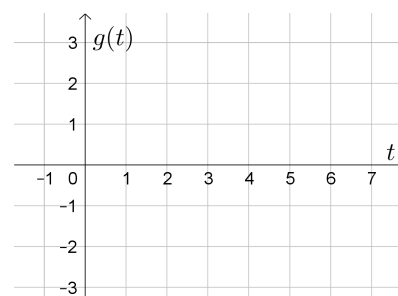
MmF

Für die lineare Funktion  $g$  gilt:  $g(t) = \frac{4}{7} \cdot t - 2$

Rechts ist ein Ausschnitt des Koordinatensystems dargestellt.

Welche zwei Gitterpunkte in diesem Ausschnitt liegen auf dem Funktionsgraphen von  $g$ ?

Zeichne den Funktionsgraphen von  $g$  rechts ein.



Schnittpunkt mit senkrechter Achse

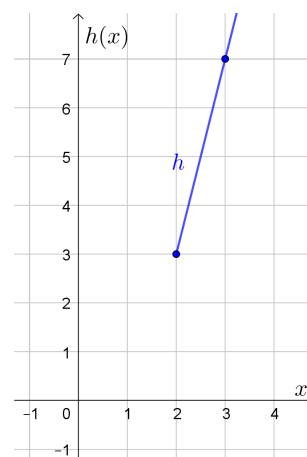


MmF

Rechts ist der Graph einer linearen Funktion  $h$  mit

$$h(x) = k \cdot x + d$$

für  $x \geq 2$  dargestellt. Ermittle  $d$ .



Temperaturen werden in verschiedenen Einheiten angegeben. Die Umrechnung von Grad Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) in Grad Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ) kann durch eine lineare Funktion  $F$  beschrieben werden:

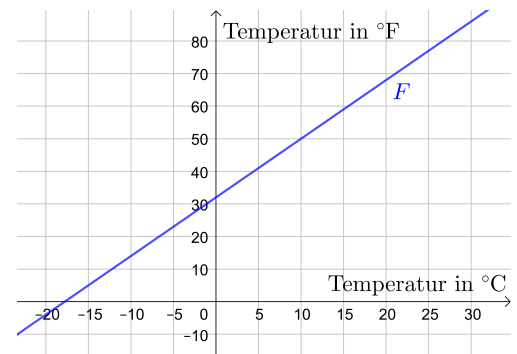
$$F(C) = k \cdot C + d$$

$C$  ... Temperatur in  $^{\circ}\text{C}$

$F(C)$  ... umgerechnete Temperatur von  $^{\circ}\text{C}$  in  $^{\circ}\text{F}$

Der Funktionsgraph von  $F$  ist rechts dargestellt.

- $10^{\circ}\text{C}$  entsprechen  $50^{\circ}\text{F}$ , und  $-10^{\circ}\text{C}$  entsprechen  $14^{\circ}\text{F}$ .  
Zeichne die zugehörigen Punkte am Graphen rechts ein.
- Berechne die Steigung  $k$ . Welche Einheit hat sie?  
Interpretiere ihren Wert im Sachzusammenhang.



- Berechne  $d$  und interpretiere diesen Wert im Sachzusammenhang.

Eine Firma produziert Smartphones. Die Gesamtkosten  $K$  und die Gesamteinnahmen  $E$  (Erlös) hängen von der Anzahl der produzierten und verkauften Smartphones ab.

Modellannahme: Alle produzierten Smartphones werden verkauft.

Für die sogenannte **Kostenfunktion**  $K$  und die **Erlösfunktion**  $E$  gilt bei dieser Firma:

$$K(x) = 15 \cdot x + 400$$

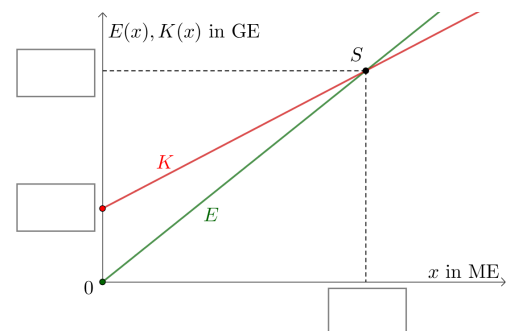
$$E(x) = 23 \cdot x$$

$x$  ... produzierte/verkaufte Menge in Mengeneinheiten (ME)

$K(x)$  ... Gesamtkosten in Geldeinheiten (GE)

$E(x)$  ... Gesamteinnahmen in Geldeinheiten (GE)

Zum Beispiel: 1 ME = 1 Smartphone, 1 GE = €30



- Die **Fixkosten** sind jene Kosten, die bei Produktion von 0 ME anfallen. Zum Beispiel: Miete, Gehälter  
Ermittle die Fixkosten und trage sie in das richtige Kästchen rechts oben ein.
- Berechne den Schnittpunkt  $S$  der beiden Funktionsgraphen und trage seine Koordinaten oben ein.  
Interpretiere die beiden Koordinaten des Schnittpunkts im Sachzusammenhang.

Bezeichnungen in der **Kosten- und Preistheorie**: Untere Gewinnngrenze, Gewinnschwelle bzw. Break-even-Point

